ESTADÍSTICA (350012)

Edmundo J. Huertas

Universidad de Alcalá

10 de noviembre de 2020

Grados TICs - EPS - UAH

LECCIÓN 04

Vectores Aleatorios Discretos

Contenido y estructura de la Lección

- Vectores aleatorios: Introducción y definición.
- Vectores discretos: Distribución conjunta.
  - Función de probabilidad conjunta
  - Función de distribución acumulada conjunta
  - Momentos de la distribución conjunta
- Distribuciones marginales.
  - Funciones de probabilidad marginal.
  - Función de distribución marginal.
- Independencia y correlación de variables aleatorias.
- Distribuciones condicionadas.
  - Funciones de probabilidad condicionadas.
  - Funciones de distribución condicionadas.

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores discretos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Vectores aleatorios: Introducción y definición

Dado un *espacio de probabilidad* $(\Omega, \mathscr{A}, P)$, un *vector aleatorio k-dimensional* se define como una función que asigna, a cada posible resultado ω de un experimento aleatorio, un vector de $\mathbb{R}^k$

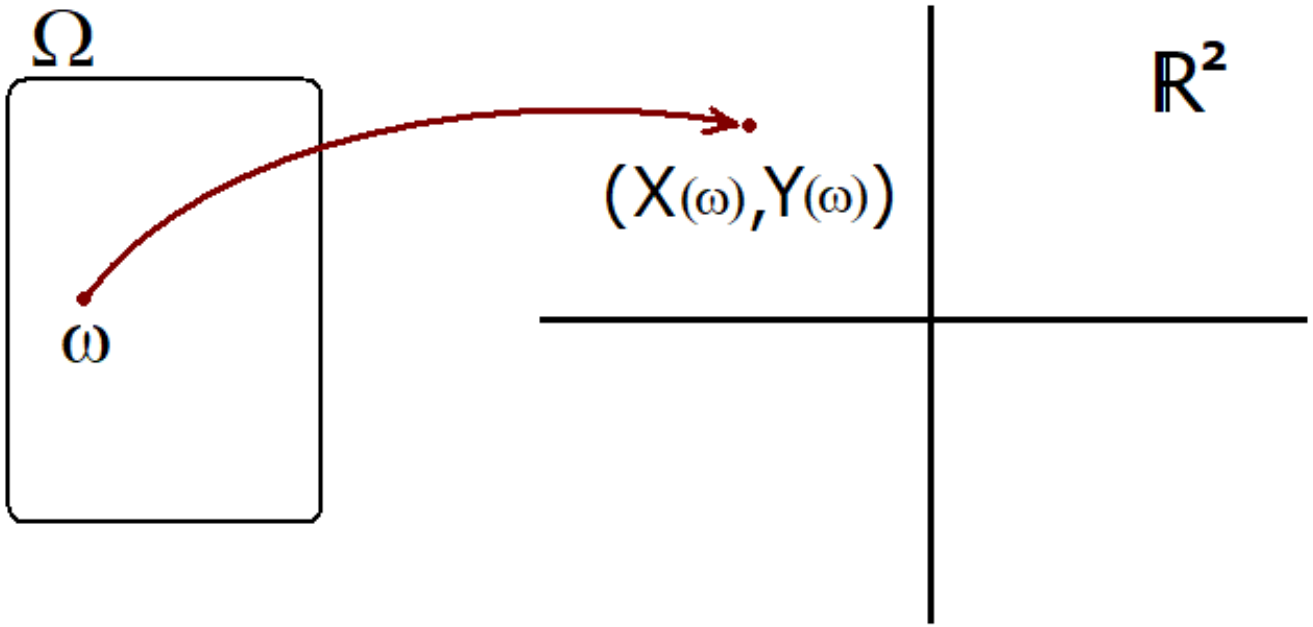
$$\begin{aligned} \overrightarrow{X} = (X_1, X_2, \ldots X_k) : \quad \Omega &\to \quad \mathbb{R}^k \\ \omega &\to \quad \overrightarrow{X}(\omega) = (X_1(\omega), X_2(\omega), \ldots, X_k(\omega)) \end{aligned}$$

Cada entrada del vector $\overrightarrow{X}$ es una variable aleatoria.

Los vectores aleatorios surgen al observar o medir múltiples características de un mismo experimento aleatorio.

Por simplificar notación, trataremos solamente el caso bidimensional, i.e. $k = 2$, luego $\overrightarrow{X} = (X_1, X_2)$ o bien $\overrightarrow{X} = (X, Y)$, pero todo lo que sigue se generaliza fácilmente a dimensiones mayores $k > 2$.

Vectores aleatorios: Introducción y definición



Un vector aleatorio bidimensional (o vector aleatorio de dimensión 2) es una función que asigna un vector de $\mathbb{R}^2$ a cada posible resultado de un experimento aleatorio ω

$$\begin{aligned} \overrightarrow{X} = (X, Y): \quad \Omega &\to \quad \mathbb{R}^k \\ \omega &\to \quad \overrightarrow{X}(\omega) = (X(\omega), Y(\omega)) \end{aligned}$$

Vectores aleatorios: Introducción y definición

Los sucesos serán entonces de la forma $(X, Y) \in C$, donde $C \in \mathbb{R}^2$

$$A := ((X, Y) \in C) \equiv \{\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in C\} \subseteq \Omega$$

Estaremos interesados en calcular probabilidades de sucesos:

$$P((X, Y) \in C) = P(\omega \in \Omega : (X(\omega), Y(\omega)) \in C)$$

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores discretos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Vectores discretos: Distribución conjunta

La **distribución conjunta** *del vector* (X, Y) contiene **toda** la información acerca del comportamiento aleatorio del vector. X e Y.

A partir de ella podremos calcular las probabilidades del tipo $P((X, Y) \in C)$, para cualquier $C \in \mathbb{R}^2$ en las que estamos interesados.

Dada su diferente naturaleza, trataremos por separado el caso en que las entradas del vector son variables aleatorias discretas o continuas.

En esta Lección 04 trataremos únicamente el caso de **vectores aleatorios discretos.**

Un *vector aleatorio discreto* (bidimensional) es un vector (X, Y) donde X e Y son sendas variables aleatorias discretas.

Función de probabilidad conjunta

Definición: Dado un vector aleatorio discreto (X, Y), se define su *función de probabilidad conjunta* como la función

$$\begin{array}{rccl} p_{XY}: & \mathbb{R}^2 & \to & [0,1] \\ & (x,y) & \to & p_{XY}(x,y) := P(X=x, Y=y). \end{array}$$

Definición: Se define el soporte de un vector aleatorio discreto como

$$S_{XY} := \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : p_{XY}(x,y) > 0\}.$$

La función de probabilidad conjunta asigna a cada punto del soporte su probabilidad

$$p_{XY}(x,y) = P((X,Y)=(x,y)) = P(X=x, Y=y) = P(X=x \cap Y=y)$$

y **se anula en puntos que no sean del soporte**.

Función de probabilidad conjunta

Propiedades de $p_{XY}(x,y)$: Sea (X,Y) un vector aleatorio discreto y p_{XY} su función de probabilidad conjunta.

Entonces:

- $p_{XY}(x,y) \geq 0$ *para todo* $(x,y) \in \mathbb{R}^2$.
- Se tiene que
$$\sum_{(x,y)\in S_{XY}} p_{XY}(x,y) = 1.$$
- Dado $C \in \mathbb{R}^2$, para el cálculo de probabilidades de un suceso $(X,Y) \in C$, tenemos
$$P((X,Y) \in C) = \sum_{(x,y)\in C\cap S_{XY}} p_{XY}(x,y)$$

Función de distribución conjunta

Al igual que ocurre con las variables aleatorias unidimensionales, la distribución de probabilidad de un vector aleatorio se puede caracterizar completamente a través de una función de distribución acumulada conjunta, o función de distribución conjunta F_{XY}

Dado un vector aleatorio (X, Y), se define la función de distribución conjunta de (X, Y) como:

$$\begin{array}{rccl} F_{XY}: & \mathbb{R}^2 & \to & [0,1] \\ & (t_1, t_2) & \to & F_{XY}(t_1, t_2) := P(X \leq t_1, Y \leq t_2). \end{array}$$

Sea $C := \{(x, y) \in S_{XY} : x \leq t_1, y \leq t_2\}$, y (X, Y) un vector aleatorio discreto. Entonces F_{XY} viene dada por la expresión:

$$F_{XY}(t_1, t_2) = \sum_{(x,y) \in C} p_{XY}(x, y)$$

Función de distribución conjunta

Como ocurre en el caso unidimensional, F_{XY} caracteriza la distribución del vector (X, Y), por lo que podemos calcular con ella probabilidades del tipo $P((X, Y) \in C)$

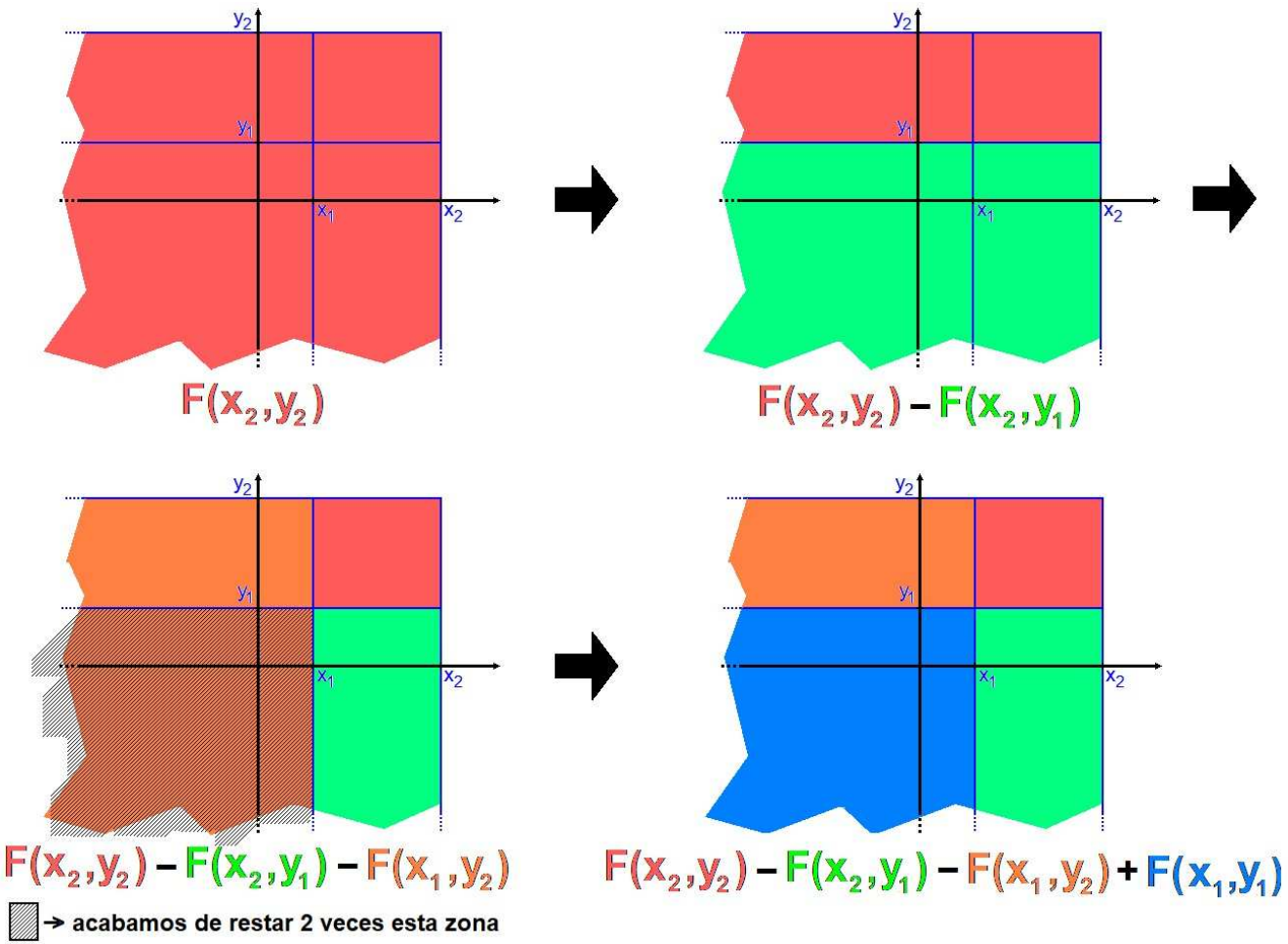
Así:

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) =$$

$$F_{XY}(x_2, y_2) - F_{XY}(x_2, y_1) - F_{XY}(x_1, y_2) + F_{XY}(x_1, y_1)$$

Función de distribución conjunta

$$P(x_1 < X \leq x_2, y_1 < Y \leq y_2) =$$
$$F_{XY}(x_2, y_2) - F_{XY}(x_2, y_1) - F_{XY}(x_1, y_2) + F_{XY}(x_1, y_1)$$



Momentos de la distribución conjunta

Los momentos de un vector aleatorio son valores numéricos que describen parcialmente el comportamiento aleatorio del vector.

Podemos estudiar la posición y dispersión de cada variable aleatoria involucrada (media y varianza), y momentos que dan información sobre cualquier posible relación entre ellas.

Definición: Función de un vector aleatorio: Dado un vector aleatorio (X, Y) y una función $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, se tiene que Φ es una variable aleatoria **unidimensional,** dado que compone $(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}$ con Φ, y por tanto se tiene $\Phi(X, Y) : \Omega \to \mathbb{R}$.

Proposición: Sea (X, Y) un vector aleatorio discreto con soporte S_{XY} y función de probabilidad p_{XY}. Sea Φ una función $\Phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$.
La esperanza de $\Phi(X, Y)$ viene dada por

$$E[\Phi(X, Y)] = \sum_{(x,y)\in S_{XY}} \Phi(x, y) p_{XY}(x, y)$$

Momentos de la distribución conjunta

Definición: *Momento de órdenes k y ℓ* :Sea (X, Y) un vector aleatorio discreto y S_{XY} su soporte. Sea p_{XY} su función de probabilidad.
Se define el momento de órdenes k y ℓ como

$$\alpha_{k\ell} := E[X^k Y^\ell] = \sum_{(x,y)\in S_{XY}} x^k y^\ell p_{XY}(x,y).$$

Observación: Las esperanzas y varianzas individuales de cada variable pueden darse en términos de los $\alpha_{k\ell}$ de la siguiente forma:

$$\mu_X = E[X] = E[X^1 Y^0] = \alpha_{10}\,,$$
$$\sigma_X^2 = V[X] = E[(X-\mu_X)^2] = E[X^2] - \mu_X^2 = \alpha_{20} - \alpha_{10}^2\,,$$

$$\mu_Y = E[Y] = E[X^0 Y^1] = \alpha_{01}\,,$$
$$\sigma_Y^2 = V[Y] = E[(Y-\mu_Y)^2] = E[Y^2] - \mu_Y^2 = \alpha_{02} - \alpha_{01}^2\,.$$

Momentos de la distribución conjunta

Definición: La *covarianza de dos variables aleatorias* X e Y se define como

$$\sigma_{XY} := Cov(X,Y) = E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)] = E[XY] - E[X]E[Y]$$

e indica el grado de variación conjunta de las dos variables aleatorias X e Y respecto a sus medias.

Definición: El *coeficiente de correlación de Pearson* de dos variables aleatorias X e Y se define como

$$\rho_{XY} := \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y}, \qquad -1 \leq \rho_{XY} \leq +1.$$

Es un número sin dimensiones que expresa la dependencia lineal entre las dos variables aleatorias X e Y.

Observación: ρ_{XY} puede verse como el momento de órdenes 1 y 1 de las variables X e Y tipificadas:

$$E\left[\left(\frac{X-\mu_X}{\sigma_X}\right)\left(\frac{Y-\mu_Y}{\sigma_Y}\right)\right] = \frac{E[(X-\mu_X)(Y-\mu_Y)]}{\sigma_X \sigma_Y} = \frac{\sigma_{XY}}{\sigma_X \sigma_Y} = \rho_{XY}.$$

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores discretos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Funciones de probabilidad marginales

Definición: Dado un vector aleatorio discreto (X, Y), con función de probabilidad conjunta p_{XY} , se define la función de probabilidad marginal de X como

$$p_X(x) := P(X = x, Y = \text{cualquier valor}) = \sum_{y \in S_{Y|X=x}} p_{XY}(x, y),$$

donde $S_{Y|X=x} := \{y \in \mathbb{R} : p_{XY}(x, y) > 0\}$ es el soporte de Y condicionado por el suceso $X = x$. Análogamente, se define la función de probabilidad marginal de Y como

$$p_Y(y) := P(Y = y, X = \text{cualquier valor}) = \sum_{x \in S_{X|Y=y}} p_{XY}(x, y),$$

donde $S_{X|Y=y} := \{x \in \mathbb{R} : p_{XY}(x, y) > 0\}$ es el soporte de Y condicionado por el suceso $Y = y$.

Observación: Sean $S_X = \{x \in \mathbb{R} : p_X(x) > 0\}$ y $S_Y = \{y \in \mathbb{R} : p_Y(y) > 0\}$ los soportes marginales de las variables aleatorias X e Y respectivamente. Entonces

$$\sum_{x \in S_X} p_X(x) = \sum_{y \in S_Y} p_Y(y) = 1$$

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores discretos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Independencia y correlación de variables aleatorias

Se dice que dos variables aleatorias son independientes si no existe ninguna relación entre ellas.

Dos sucesos son independientes si se verifica la igualdad $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Entonces, dos variables aleatorias X e Y son **independientes** si, para cualquier par de sucesos $(X \in C_1)$ e $(Y \in C_2)$, se verifica que

$$P((X \in C_1) \cap (Y \in C_2)) = P(X \in C_1)\, P(Y \in C_2).$$

Observación: Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- Las variables aleatorias X e Y son independientes.
- $p_{XY}(x, y) = p_X(x) p_Y(y)$.
- $F_{XY}(t_1, t_2) = F_X(t_1)\, F_Y(t_2)$

Independencia y correlación de variables aleatorias

Proposición: Si X e Y son variables aleatorias independientes, entonces se verifican las siguientes propiedades:

- $S_{XY} = S_X \times S_Y$
- $E[XY] = E[X]\,E[Y]$
- $V[X+Y] = V[X] + V[Y]$

Observación: Las propiedades anteriores son condiciones **necesarias** para la independencia, aunque **no suficientes**.

Es decir, si $S_{XY} \neq S_X \times S_Y$ se puede concluir que las variables aleatorias X e Y no son independientes, pero el hecho de que ocurra $S_{XY} = S_X \times S_Y$, por si solo no garantiza que X e Y sean independientes.

Independencia y correlación de variables aleatorias

Definición: *Correlación (o relación lineal) de dos variables aleatorias* Diremos que dos variables aleatorias están **correladas** si tienen relación lineal, o lo que es lo mismo, si su covarianza σ_{XY} es distinta de cero. En caso contrario, si $\sigma_{XY} = 0$ diremos que las variables son (o están) **incorreladas**.

INDEPENDENCIA $\Rightarrow$ INCORRELACIÓN
INDEPENDENCIA $\not\Leftarrow$ INCORRELACIÓN
CORRELACIÓN $\Rightarrow$ DEPENDENCIA
CORRELACIÓN $\not\Leftarrow$ DEPENDENCIA

Observación: Si $\rho_{XY} = \pm 1$ se dice que entre X e Y existe relación lineal completa o exacta. En este caso, existen dos números reales $a \neq 0$ y b tales que $Y = aX + b$.

Outline

1. Vectores aleatorios: Introducción y definición.
2. Vectores discretos: Distribución conjunta.
3. Distribuciones marginales
4. Independencia y correlación de variables aleatorias
5. Distribuciones condicionadas

Funciones de probabilidad condicionadas

Definición: Dado un vector aleatorio discreto (X, Y), y un número $y \in \mathbb{R}$ con $P(Y = y) > 0$, se define la *función de probabilidad de X condicionada por el suceso $Y = y$* como:

$$\begin{array}{rccl} p_{X|Y}(\cdot|y): & \mathbb{R} & \to & [0,1] \\ & x & \to & p_{X|Y}(x|y) = P(X = x|Y = y), \end{array}$$

y así tenemos que

$$p_{X|Y}(x|y) = \frac{P(X = x, Y = y)}{P(Y = y)} = \frac{p_{XY}(x, y)}{p_Y(y)}.$$

En estas condiciones, se define el *soporte de la variable X condicionada por el suceso $Y = y$* como $S_{X|Y=y} := \{x \in \mathbb{R} : p_{X|Y}(x|y) > 0\}$, o equivalentemente $S_{X|Y=y} := \{x \in \mathbb{R} : p_{XY}(x, y) > 0\}$.

Las definiciones para $p_{Y|X}(\cdot|x)$ y $S_{Y|X=x}$ son completamente análogas.

Funciones de probabilidad condicionadas

Relación entre las distintas distribuciones del vector aleatorio (X, Y)**:**
De las definiciones anteriores se tiene que la distribución conjunta puede obtenerse a partir de las distribuciones marginales y condicionadas, es decir

$$\boxed{p_{XY}(x,y) = p_Y(y)p_{X|Y}(x|y) = p_X(x)p_{Y|X}(y|x).}$$

Definición: La *función de distribución condicionada* viene dada por

$$F_{X|Y}(x|y) = P(X \leq x | Y = y) = \frac{P(X \leq x, Y = y)}{P(Y = y)}.$$

La definición para $F_{Y|X}(y|x)$ es completamente análoga.

Funciones de probabilidad condicionadas

Cálculo de probabilidades (TPT): Sean X e Y dos variables aleatorias, y sea X discreta. Se verifica que

$$P(Y \in C) = \sum_{x \in S_X} P(Y \in C | X = x) p_X(x), \text{ para todo conjunto } C \subset \mathbb{R}.$$

La expresión para el cálculo de $P(X \in C)$, para todo $C \subset \mathbb{R}$, es completamente análoga.

Definición: Se define la *esperanza de X condicionada por el suceso $Y = y$* (respectivamente la *esperanza de Y condicionada al suceso $X = x$*), como

$$E[X|Y=y] := \sum_{x \in S_{X|Y=y}} x\, p_{X|Y}(x|y), \qquad E[Y|X=x] := \sum_{y \in S_{Y|X=x}} y\, p_{Y|X}(y|x).$$

Teorema: Sean X e Y dos variables aleatorias, siendo X (respectivamente Y) discreta. Entonces, se verifica que

$$E[X] = \sum_{y \in S_Y} E[X|Y=y]\, p_Y(y), \qquad E[Y] = \sum_{x \in S_X} E[Y|X=x]\, p_X(x).$$

Gracias por su atención.